Documentação do Sistema de Controle de Estoque

1. Visão Geral

O Sistema de Controle de Estoque é uma aplicação desktop desenvolvida em Python utilizando a biblioteca PyQt5 para a interface gráfica e Supabase como backend para armazenamento de dados. O sistema permite o gerenciamento completo de produtos, controle de estoque por localização, registro de movimentações (entradas, saídas e transferências), além de geração de relatórios gerenciais e gráficos.

2. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema é dividida em módulos lógicos para facilitar a manutenção e escalabilidade. A interface gráfica é construída com PyQt5, enquanto a comunicação com o banco de dados é feita através da API do Supabase.

2.1. Módulos Principais

O código-fonte está organizado nos seguintes módulos principais:

Módulo	Descrição
`main.py`	Ponto de entrada da aplicação. Inicializa a interface gráfica, gerencia o ciclo de vida do aplicativo e inicia a thread de sincronização de dados em background.
`gui.py`	Contém as classes principais da interface, como `LoginWindow` e `MainWindow`. Define o layout geral, cabeçalho, abas e gerencia a navegação entre as diferentes seções do sistema.
`abas.py`	Implementa as diferentes abas do sistema (Dashboard, Produtos, Estoque, Movimentações, Excluídos, Cadastros Auxiliares e Relatórios). Cada aba herda de `BaseTab` e encapsula a lógica específica da sua funcionalidade.
`dialogs.py`	Contém as janelas de diálogo modais utilizadas para inserção e edição de dados, como `ProductDialog`, `MovementDialog` e `GenericEditDialog`.
`backend.py`	Gerencia a comunicação com o banco de dados Supabase. A classe `DataManager` é responsável por buscar, inserir, atualizar e excluir dados, além de processar as regras de negócio das movimentações de estoque.
`graficos.py`	Responsável pela geração de gráficos visuais (barras e pizza) utilizando a biblioteca Matplotlib, integrados à interface PyQt5 através do `FigureCanvasQTAgg`.
`config.py`	Armazena as configurações globais do sistema, como credenciais de acesso ao Supabase e funções utilitárias para resolução de caminhos de arquivos.

3. Funcionalidades e Abas

O sistema é dividido em várias abas, acessíveis de acordo com o perfil do usuário logado (Admin, Gerência ou Usuário).

3.1. Visão Geral (Dashboard)

Disponível para perfis Admin e Gerência. Apresenta um resumo rápido do sistema, incluindo o total de produtos ativos e a quantidade total de itens em estoque. Além disso, exibe gráficos interativos (barras e pizza) que mostram a distribuição do estoque por localização, permitindo filtragem por produto específico.

3.2. Produtos

Permite a visualização e gerenciamento do catálogo de produtos.

- **Listagem:** Exibe todos os produtos cadastrados com informações como nome, categoria, unidade, valor, validade, status e estoque mínimo.
- **Ações (Admin):** Adicionar novos produtos, editar produtos existentes e excluir produtos.
- **Filtros:** Opção para alternar entre a visualização de produtos ativos e inativos.

3.3. Estoque Atual

Apresenta a quantidade atual de cada produto em cada localização.

- **Filtros:** Permite filtrar a visualização por Categoria, Produto e Localização.
- **Restrição de Acesso:** Usuários com perfil “usuário” visualizam apenas o estoque referente à sua localização designada.

3.4. Movimentações

Registra o histórico de todas as operações que alteram o saldo de estoque.

- **Tipos de Movimentação:** Entrada, Saída e Transferência entre localizações.
- **Lotes:** Suporte para processamento de movimentações em lote (vários produtos na mesma operação).
- **Estorno Automático:** Ao editar ou excluir uma movimentação, o sistema recalcula e estorna automaticamente os saldos de estoque afetados.
- **Filtros:** Busca por período de datas.

3.5. Exclusões

Disponível para perfis Admin e Gerência. Mantém um registro de auditoria de todas as movimentações que foram excluídas do sistema, garantindo rastreabilidade.

3.6. Cadastros Auxiliares (Admin)

Aba exclusiva para administradores, permitindo o gerenciamento das tabelas de apoio do sistema:

- **Categorias:** Agrupamento de produtos.
- **Localizações:** Locais físicos onde o estoque é armazenado.
- **Usuários:** Controle de acesso, definindo nome, email, senha, perfil (admin, gerência, usuário) e localização vinculada.

3.7. Relatórios

Disponível para perfis Admin e Gerência. Permite a geração de relatórios gerenciais com base em diversos critérios:

- Produtos por Ata/Licitação
- Produtos por Categoria
- Produtos por Status
- Estoque por Localização
- Movimentações por Data
- Movimentações por Local
- **Exportação:** Os relatórios gerados podem ser exportados para os formatos PDF (via ReportLab) e Excel (via Pandas).

4. Fluxo de Dados e Sincronização

O sistema opera com uma arquitetura de cache local para otimizar a performance da interface gráfica.

1. **Inicialização:** Ao fazer login, uma thread em background (`SyncThread`) busca todos os dados do Supabase e os armazena na memória da classe `DataManager` .
2. **Leitura:** As abas e tabelas leem os dados diretamente do cache em memória, garantindo uma navegação rápida.
3. **Escrita:** Quando uma operação de escrita (inserção, atualização, exclusão) é realizada, o sistema envia a requisição para o Supabase. Se bem-sucedida, o

cache local é atualizado imediatamente.

4. **Atualização Automática:** O sistema possui um timer (`auto_refresh_timer`) que dispara uma nova sincronização em background a cada 5 minutos para manter os dados atualizados com possíveis alterações feitas por outros usuários. Há também um botão de atualização manual.

5. Regras de Negócio de Estoque

O processamento das movimentações de estoque é realizado de forma transacional no banco de dados através de uma função RPC (`processar_movimentacao`) no Supabase. Isso garante a integridade dos dados, evitando saldos negativos.

- **Entrada:** Aumenta o saldo do produto na localização de destino.
- **Saída:** Reduz o saldo do produto na localização de origem. O sistema verifica se há saldo suficiente antes de concluir a operação.
- **Transferência:** Realiza uma saída na localização de origem e uma entrada na localização de destino em uma única transação.

6. Requisitos do Sistema

Para executar o sistema a partir do código-fonte, as seguintes dependências são necessárias:

- Python 3.x
- PyQt5 (Interface Gráfica)
- supabase (Comunicação com Banco de Dados)
- matplotlib (Geração de Gráficos)
- pandas (Exportação para Excel)
- reportlab (Exportação para PDF)

7. Considerações de Segurança

- **Autenticação:** O acesso ao sistema requer email e senha válidos cadastrados na tabela de usuários.
- **Controle de Acesso (RBAC):** As funcionalidades são restritas com base no perfil do usuário (Admin, Gerência, Usuário).
- **Rastreabilidade:** Todas as movimentações e alterações de produtos registram o usuário responsável e a data/hora da operação.
- **Auditoria:** Movimentações excluídas são movidas para uma tabela de histórico (`excluidos`) em vez de serem apagadas permanentemente.